

NO	우수 사례명	부서명
1	시스템 개선 및 기술지원으로 영배정보3.0 전국확대 기반마련	☞☞☞☞기술팀

1. 추진배경

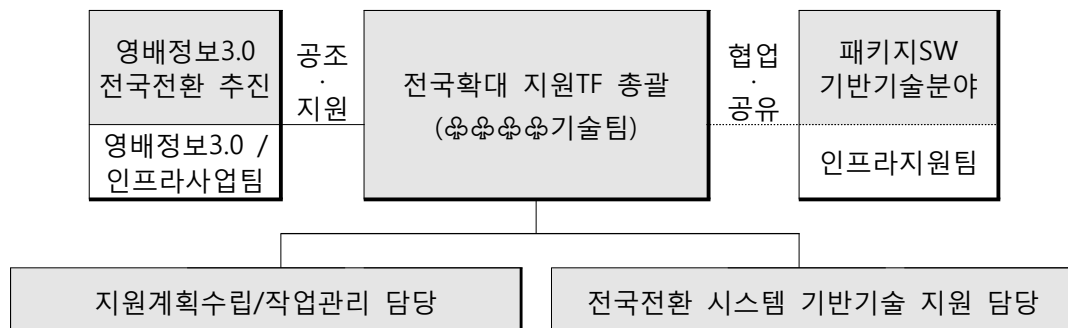
- ☐ 영배정보3.0 전국확대 관련 시스템 개선을 통한 안정적 확대 기반마련 필요
 - 전국확대 전 시스템의 개선을 통한 최적화 필요성 대두
 - 사전 현상파악 및 사전준비로 안정적 확대방안 필요
- ☐ 성공적인 영배정보3.0의 전국오픈을 위한 부서간 협업체계 미흡
 - 고객의 요구사항을 신속 대응을 위한 부서간 소통창구 필요성 대두

2. 주요 추진내용

- ☐ 시스템 개선 및 성능 최적화
 - 영배정보3.0 H/W 정밀 성능진단 시행
 - BPMS(Business Process Manager System) 부하분산 개선
 - WebGIS VTS(Vector Tile Service) 성능 개선
 - 배전 가상화 접속시간 성능개선
 - 최종 모델 적용 전 원복에 대한 시스템 복구 Plan 수립 및 시험진행
- ☐ 영배정보3.0 최종모델 본전환에 따른 기반기술분야 기술지원
 - 최종모델 안정적 적용을 위한 본전환 작업 전/후 계획에 따른 원활한 기술지원
 - 추진일정 : 2019.11.08 ~ 2019.11.11

일 정	구 분	지원 내역
'19. 11. 8 ~ '19. 11. 11	☞☞☞☞기술 팀 (7명)	. 데이터 백업(스토리지, VTL) , 첨부파일 데이터 이관 . 서비스 중지(영배정보2.0 서비스), 아카이브 백업 및 복구 . 시스템 기동 및 모니터링 기술지원, 비상상황 데이터 원복 . 운영설비 및 서비스 모니터링(조기 및 사전점검)

- ☐ 영배정보3.0 안정적 전사확대를 위한 기술지원 및 부서간 협업체계 마련
 - 전사확대 일정 준비에 맞춰 팀내 지원조직(TF) 구성으로 확대전환 지원
 - 관련 부서간 협업체계 확립으로 정보공유, 작업절차 등 지원방안 수립
 - 일정 준비에 맞춰 팀과 관련부서간의 지원조직 구성



☞ 세부내역 : 『'19년도 ☞☞☞☞기술팀 업무보고('19. 03)』 참조

3. 세부 추진실적

□ 시스템 개선 및 성능 최적화

- 영배정보3.0 H/W 정밀 성능진단 시행
 - 추진일정 : 2019. 10 ~ 2019. 11
 - 내용 : 설치 H/W 성능 및 설치 Option 점검(IBM 설비 등 7종)
 - ☞ 정밀진단 점검결과보고서 제출 ('19. 11, ♡♡ 영배정보구축부)
- BPMS(Business Process Manager System) 부하분산 문제해결
 - 추진일정 : 2019.07.17 ~ 2019.11.15
 - 문제현상 : 서버 이중화 구성되어 있으나 특정서버로 부하 가중 발생
 - 원인분석 : WAS서버 ↔ BPMS서버간 Session 유지시간에 따라 특정서버로 지속적인 연결 구조 발생
 - 시스템 개선 : L4 서비스 상 Session 유지시간 조정을 통한 서비스 안정화 구현

구 분		As-Is	To-Be
BPMS #1	컨테이너 #1		
	컨테이너 #2		
BPMS #1	컨테이너 #1		
	컨테이너 #2		

<표. BPMS 시간대별 트랜잭션 발생건수 비교 >

- WebGIS VTS(Vector Tile Service) 성능 개선
 - 추진일정 : 2019.07.17 ~ 2019.11.15
 - 문제현상 : Vector Tile 생성 시간 과다 소요 및 데이터 백업에 문제
 - 원인분석
 - 데이터 백업 : 전국 사업본부 운영시 Tile 개수 천만개 이상 파일백업 필요 다수 파일 백업시 현 운영 백업장치의 한계 발생(백업시간 과다)
 - Tile 생성 : 신규 Tile 일괄 생성시 시간 과다로 서비스에 영향 발생
 - 시스템 개선
 - VTS Tile 생성 프로그램 처리 방법 개선 요청(생성 파일에 대한 수량 조정)
 - 전국단위 서비스 Open시 장애 대응에 필요한 다중화 구성 지원(L4 구성)
 - 외장 디스크 Device 변경(SATA→SSD)에 따른 성능 개선(OS영역, DATA영역)

구 분	As-Is	To-Be	비 고
설비도 (FMAP)	17h 58m	9m	영배3.0 사업소
기본도 (BMAP)	7h 15m	-	전국
관리도 (LMAP)	47m	-	전국

Web-GIS 도면표시(서버별 역할)

계	국적	기본도	관리도 (비밀도)	설비도
7	4,000,000 : 1	VTS서버 (전일 배치영향)	K-GWS서버 (일시간 서버비즈)	11레벨
8	2,000,000 : 1			
9	1,000,000 : 1			
10	500,000 : 1			
11	250,000 : 1	VTS서버 (전일 배치영향)	K-GWS서버 (일시간 서버비즈)	18레벨
12	150,000 : 1			
13	70,000 : 1			
14	35,000 : 1			
15	15,000 : 1	VTS서버 (전일 배치영향)	K-GWS서버 (일시간 서버비즈)	20레벨
16	8,000 : 1			
17	4,000 : 1			
18	2,000 : 1			
19	1,000 : 1	VTS서버 (전일 배치영향)	K-GWS서버 (일시간 서버비즈)	20레벨
20	500 : 1			
21	250 : 1			
22	125 : 1			

<Web-GIS 화면표시 내용-서버역할 매핑>

☐ 영배정보3.0 최종모델 본전환에 따른 기반기술분야 기술지원

- 추진일정 : 2019.11.08 ~ 2019.11.11
- 문제현상 : 최종모델 적용후 배전 가상화 환경 사용자의 속도 지연 발생
- 원인분석
 - 사용자들의 비교대상인 협력업체 시스템과 동일한 H/W구성 요구(SSD)
 - 영배3.0 구동에 필요한 가상화 PC 환경설정 개선
- 시스템 개선
 - 영배3.0 사용자용 가상화 PC 최적화 환경 구축(S/W)
 - 가상화 PC 생성용 H/W 구성 변경(성능 향상)

①VPN	②계정접속	③가상PC	④영배3.0구동	⑤GIS 기동
				
~5초	~10초	1~3분	~1분	1~2분
[주요 체감 시간]				

<표1. 가상화 접속 단계별 체감속도>

구 분	①VPN	②계정접속	③가상PC	④영역구동	⑤GIS 가동	합계
As-Is	-	7초	1분 56초	41초	2분 20초	5분 4초
To-Be	-	8초	44초	2초	35초	1분 29초

<표2. 가상화 접속 단계별 체감속도>

- 비상상황 대비 시스템 원복 방안 수립 및 테스트 진행

- 추진일정 : 2019.10.01 ~ 2019.11.11
- 복구대상 : 영배정보3.0 운영서버 전체
- 최종모델 전환에 대한 Risk 관리를 위한 Control 조직구성
- 백업 및 복구 방법
 - DBMS : 스토리지 레벨(H/W) 실시간 복제기능 활용
 - 기반 솔루션(S/W) : 최종모델 변경전 데이터 백업

[illegible]

4. 주요성과 리뷰 및 성과 확산

☐ 시스템 개선 및 성능 최적화 / 최종모델 성공적 지원

- '19년도 시스템 기반기술분야 기술지원, 성능개선 수행

구 분	'18년도	'19년도	비 고
기술지원·개선	35건	33건	나주 및 의왕

- 시스템 설계단계부터 최고의 기술지원을 통한 우리회사의 기술력 입증

☐ 영배정보3.0 안정적 전사확대를 위한 기술지원 및 부서간 협업체계 마련

- 신속한 고객대응 및 효율적인 지원으로 전력IT 전문기업의 위상 확립
- 고객의 요구사항을 신속히 분석하고 개선하여 대고객 서비스 품질 향상
- 관련 부서 협업체계 구축 및 활성화로 고객 요구사항 적극 대응

☐ 성과확산 및 향후계획

- 영배정보3.0 성능개선·기술지원 내역 협업부서 및 관련부서 공유전파 시행

☞ 세부내역 : 『'19년도 IT기반기술 교류회 시행('19. 11)』 참조

- 향후 전사 순차오픈에 대비한 체계적 준비로 안정성·연속성 확보('20년~'21년)